Nama : Muhammad Jauhan Nabigh
NIM : 13040124140135
Kelas : D
UGC Mata Kuliah Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi

"*Transforming Libraries through Information Technology*"
Pemateri: Intan Yusrina Zairon

Webinar ini membahas perubahan perpustakaan dari tempat penyimpanan dan membaca buku menjadi Smart Library, yaitu lingkungan belajar yang memanfaatkan teknologi, saling terhubung, dan mengutamakan kebutuhan pengguna. Penggunaan teknologi seperti AI, VR/AR, dan aplikasi mobile merupakan bagian dari transformasi tersebut, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan perpustakaan pintar.

1. Mengapa Perpustakaan Harus Berubah?
   Di era modern, masyarakat dapat mencari informasi dengan mudah melalui Google maupun bertanya kepada AI. Oleh karena itu, perpustakaan perlu melakukan transformasi agar tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan penggunanya. Ada lima alasan utama mengapa perpustakaan harus berubah, yaitu:
   1) Perubahan Harapan Pengguna
      Pengguna masa kini menginginkan layanan yang cepat, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
   2) Kelebihan Informasi (*Information Overload*)
      Banyaknya informasi yang tersedia membuat masyarakat kesulitan membedakan sumber yang benar dan terpercaya dengan informasi yang tidak akurat.
   3) Pembelajaran Digital
      Meningkatnya kebutuhan terhadap layanan pembelajaran yang fleksibel dan dapat diakses dari jarak jauh.
   4) Perkembangan Teknologi
      Munculnya berbagai teknologi baru yang memberikan peluang untuk meningkatkan layanan, melakukan otomatisasi, dan mempermudah interaksi dengan pengguna.
   5) Inklusivitas
      Perpustakaan perlu memberikan layanan yang dapat digunakan oleh semua orang dengan kemampuan dan gaya belajar yang berbeda-beda.
2. Apa Itu Perpustakaan Pintar (*Smart Library*)?
   Perpustakaan pintar bukan sekadar perpustakaan digital biasa. Perpustakaan digital lebih berfokus pada penyediaan koleksi dan dokumen dalam bentuk online. Sementara

itu, perpustakaan pintar lebih menekankan pada layanan yang cerdas, saling terhubung, interaktif, berbasis data, dan berpusat pada kebutuhan pengguna.

- Komponen Utama Ekosistem Perpustakaan Pintar:
  a. Pengguna: Meliputi mahasiswa, peneliti, dosen, pustakawan, dan masyarakat umum.
  b. Layanan: Meliputi pencarian informasi, peminjaman koleksi, bantuan penelitian, dan penyediaan ruang belajar.
  c. Teknologi: Memanfaatkan berbagai teknologi, seperti *Artificial Intelligence* (AI), *Internet of Things* (IoT), *Cloud Computing*, dan aplikasi seluler.
  d. Data: Meliputi koleksi perpustakaan, pola penggunaan layanan, serta masukan atau tanggapan dari pengguna.
  e. Tata Kelola (*Governance*): Mengatur keamanan, perlindungan privasi data, aksesibilitas, dan etika dalam penggunaan teknologi AI.

3. Teknologi Pendukung Utama

   Transformasi perpustakaan didukung oleh beberapa teknologi utama yang dapat membantu meningkatkan kualitas layanan, di antaranya:

   1) Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*/AI)

      Membantu pengguna mencari literatur dengan lebih mudah, menerjemahkan bahasa, memberikan rekomendasi buku, serta menyediakan asisten virtual atau chatbot perpustakaan. Contohnya adalah LINK AI di University of South Florida dan AILA di UiTM Malaysia.

   2) Analisis Data Besar (*Big Data*)

      Membantu pengelola perpustakaan memahami pola penggunaan layanan, seperti area ruang baca yang paling sering dipenuhi pengunjung atau topik informasi yang banyak dicari. Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan layanan.

   3) *Internet of Things* (IoT)

      Memanfaatkan sensor dan perangkat yang saling terhubung untuk mendukung layanan perpustakaan, seperti peminjaman buku menggunakan RFID, pemantauan suhu ruangan, dan pengaturan lampu otomatis untuk menghemat energi.

   4) *Cloud Computing* (Komputasi Awan)

      Memungkinkan pengguna mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara online dari berbagai tempat, baik dari kampus, rumah, maupun ketika berada di luar negeri.

   5) Aplikasi Seluler

      Memudahkan pengguna mengakses layanan perpustakaan melalui ponsel, seperti mencari katalog, memperpanjang peminjaman buku, dan memesan ruang diskusi.

6) *Extended Reality* (AR, VR, dan MR)

   Memanfaatkan teknologi realitas virtual dan augmented untuk menghadirkan pengalaman yang lebih menarik, seperti tur perpustakaan virtual, pengenalan koleksi sejarah, dan pameran naskah kuno dalam bentuk tiga dimensi.

4. Pentingnya Desain yang Berpusat pada Manusia (HCI dan UX)

   Teknologi yang canggih tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila sulit digunakan oleh pengguna. Oleh karena itu, perpustakaan perlu memperhatikan HCI (*Human-Computer Interaction*) dan UX (*User Experience*) dalam merancang layanan digital. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah:

   1) Pengalaman Pengguna

      Perpustakaan tidak hanya perlu memastikan layanan dapat digunakan, tetapi juga harus memperhatikan kenyamanan pengguna selama mengaksesnya. Misalnya, proses pencarian dan pengunduhan informasi harus mudah dilakukan dan tidak membingungkan.

   2) Aksesibilitas

      Sistem harus dirancang agar dapat digunakan oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Contohnya dengan menyediakan fitur pembaca layar (screen reader), navigasi menggunakan keyboard, pengaturan ukuran teks, dan kontras warna yang nyaman.

   3) Personalisasi

      Layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Misalnya, mahasiswa baru diberikan rekomendasi buku pengantar, sedangkan peneliti dapat memperoleh rekomendasi jurnal dan sumber ilmiah yang lebih spesifik.

5. Tantangan dan Inovasi yang Bertanggung Jawab

   Dalam mengembangkan perpustakaan pintar, terdapat beberapa tantangan yang harus diperhatikan agar penggunaan teknologi tetap aman dan memberikan manfaat bagi semua pengguna.

   1) Privasi Data

      Perpustakaan harus menjaga informasi pribadi dan riwayat bacaan pengguna agar tidak disalahgunakan.

   2) Keandalan AI

      Informasi yang dihasilkan oleh AI perlu diperiksa kembali untuk memastikan kebenarannya dan mengurangi risiko kesalahan atau informasi palsu (halusinasi AI).

   3) Kesenjangan Digital

Perpustakaan harus memastikan bahwa semua pengguna memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan, meskipun memiliki keterbatasan perangkat atau kemampuan dalam menggunakan teknologi.

4) Peran Manusia

Teknologi seharusnya membantu pekerjaan pustakawan, bukan menggantikan peran mereka. Keahlian dan kemampuan pustakawan tetap dibutuhkan dalam memberikan pelayanan dan membantu pengguna menemukan informasi yang tepat.